

CHAPITRE 1

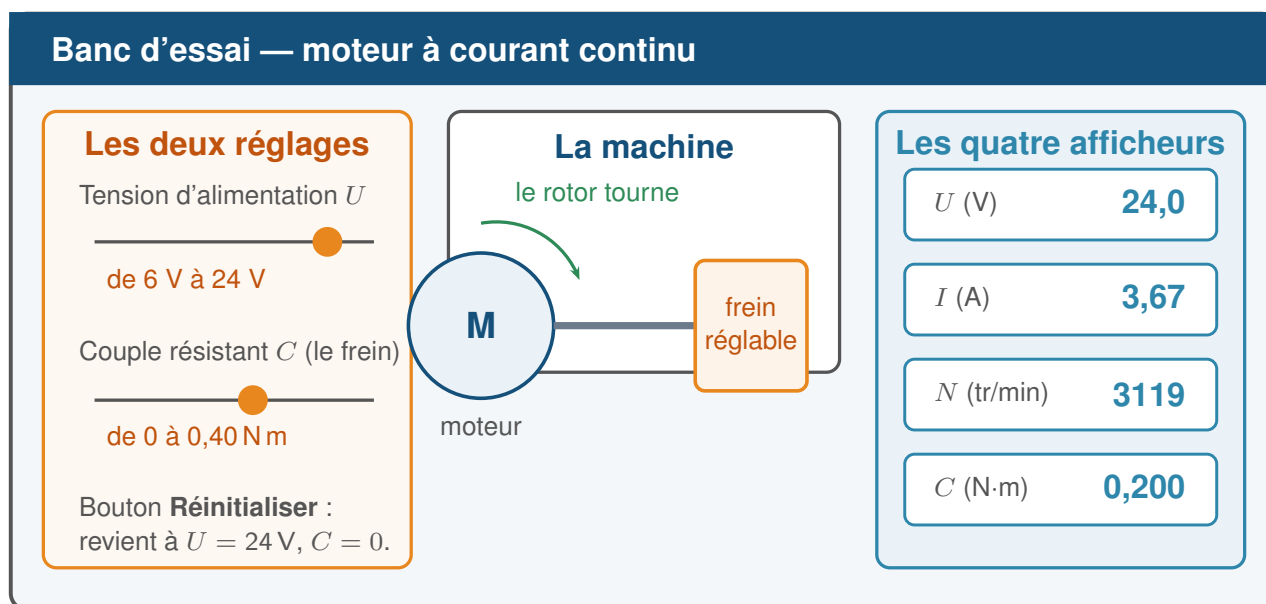
Énergie, puissance, rendement

Où passe le quart de l'électricité qu'un moteur consomme ?

Travail en binôme sur ordinateur • durée : 2 h • compte rendu individuel • non noté : séance d'entraînement à la situation d'évaluation.

Un banc d'essai réel demande une heure de câblage avant la première mesure. Ici, le banc est simulé : on règle deux choses — la tension et le frein — et on lit quatre grandeurs, exactement celles qu'on relèverait au laboratoire. Tout le travail de physique reste à faire, et il tient en une question : ce qui entre et ce qui sort, est-ce la même chose ?

1 · Le banc simulé



L'animation n'affiche **aucune puissance** et **aucun rendement** : elle ne donne que les quatre grandeurs qu'on lirait sur un vrai banc. Tout le reste se calcule.



L'animation « Le banc d'essai du moteur à courant continu »

Ouvrez-la sur votre téléphone : elle fonctionne sans installation, en mode portrait. Aucun compte, aucune donnée envoyée, et elle marche hors connexion une fois la page chargée. Adresse : <https://physique-neruda.github.io/physique/animations/mcc-banc-essai.html>

Plaque signalétique du moteur simulé

24 V continu • 3,7 A • 65 W utiles • 3100/min

rendement annoncé au point nominal : 74 % • couple nominal 0,20 N m

Données : $P_a = U I$ • $\omega = N \times 2\pi/60$ • $P_u = C \omega$ • $\eta = P_u/P_a$ • $P_p = P_a - P_u$ • écart relatif
 $= |x_{\text{exp}} - x_{\text{réf}}|/x_{\text{réf}} \times 100$.

Ce que l'animation ne fait pas

Elle n'affiche **ni puissance ni rendement**. Elle donne quatre nombres — U , I , N , C — et rien d'autre : le reste est votre travail, comme au CCF où l'appareil ne donne jamais le résultat attendu.

A · Ce qui entre

20 min

a. **APP** Régler $U = 24 \text{ V}$ et le couple résistant sur $C = 0,20 \text{ N m}$ (le point nominal de la plaque). Relever U et I .

b. **REA** Calculer la puissance électrique absorbée par le moteur.

c. **ANA** Serrer le frein davantage, sans toucher à la tension. Qu'arrive-t-il à l'intensité ? Le moteur « sait-il » qu'on le freine ?

B · Ce qui sort

35 min

d. **APP** Revenir au point nominal. Relever la vitesse N et le couple C .

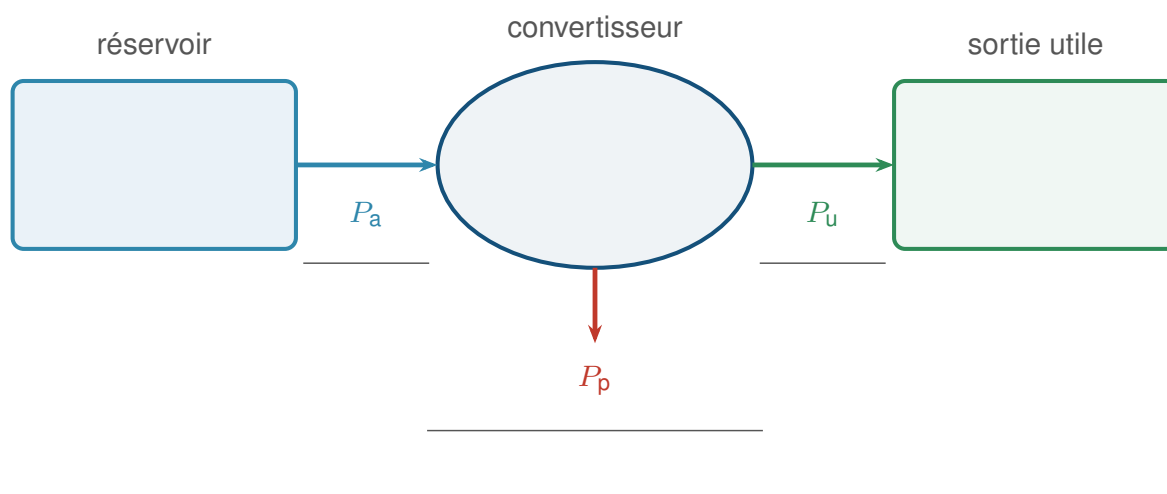
e. **REA** Convertir la vitesse de rotation en rad/s.



f. **REA** Calculer la puissance mécanique utile.

g. **VAL** En déduire le rendement, puis la puissance perdue. Comparer le rendement obtenu à celui de la plaque : calculer l'écart relatif.

h. **COM** Compléter la chaîne d'énergie ci-dessous : les deux blocs, les deux puissances, et ce que deviennent les pertes.



i. **ANA** Ces watts perdus ne disparaissent pas. Sur un vrai banc, comment constate-t-on leur existence sans aucun appareil de mesure ?

C · Le rendement n'est pas une constante

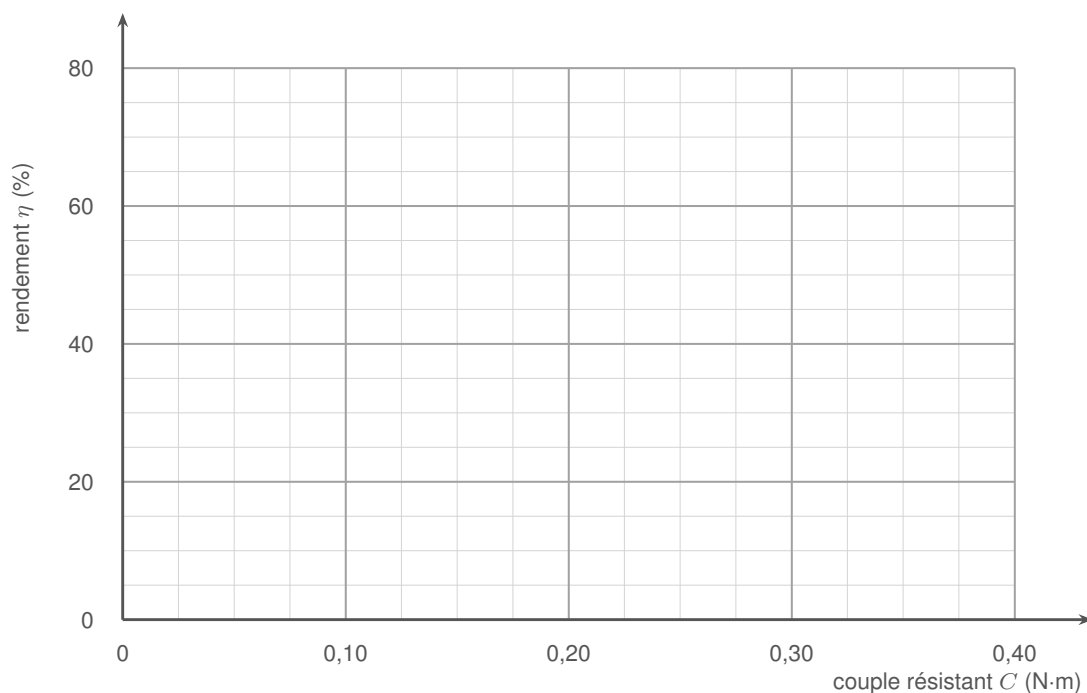
40 min

j. **REA** À $U = 24\text{ V}$, faire varier le frein et compléter le tableau. Les deux premières colonnes se lisent, les trois dernières se calculent.



C (N·m)	I (A)	N (tr/min)	P_a (W)	P_u (W)	η (%)
0 (à vide)					
0,10					
0,20					
0,30					
0,40					

k. **COM** Placer les cinq points sur le graphique et tracer l'allure de la courbe.



l. **VAL** À vide, le moteur tourne, il consomme, et son rendement vaut zéro. Est-ce une erreur de mesure ? À quoi sert l'énergie absorbée dans cette situation ?

m. **ANA** Au-delà du point nominal, le rendement *redescend* alors que la puissance utile, elle, continue d'augmenter. Quelle perte grossit si vite ? Justifier avec les valeurs du tableau.

n. **VAL** Un bureau d'études choisit ce moteur pour entraîner une charge qui ne demande que 0,05 N m. Que lui reprochez-vous ?

D · Et si on ralentit le moteur ?

20 min

o. **REA** Garder $C = 0,20 \text{ N m}$ et ramener la tension à $U = 12 \text{ V}$. Relever I et N , puis calculer P_a , P_u et η .

p. **ANA** Comparer au même couple sous 24 V . Qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas bougé ?

q. **VAL** On règle donc la vitesse d'un moteur à courant continu en agissant sur sa tension. Quel prix énergétique paie-t-on quand on le fait tourner lentement à couple constant ?

Ce qu'il faut conclure de la séance

À rédiger en fin de séance : ce que devient l'énergie qui n'arrive pas en sortie, et pourquoi le rendement n'est pas un nombre unique.

Au CCF — Trois gestes de cette séance seront évalués tels quels en situation d'évaluation : calculer une puissance absorbée en continu ; calculer une puissance mécanique à partir d'un couple et d'une vitesse *convertie en rad/s* ; conclure sur un rendement en vérifiant qu'il est inférieur à 1. La conversion $\text{tr/min} \rightarrow \text{rad/s}$ est l'erreur la plus fréquente, et elle se voit tout de suite : un rendement supérieur à 1 n'est pas une performance, c'est un oubli du facteur $2\pi/60$.